

www.szymkowiak.tychy.pl

Na czym polega RWD?

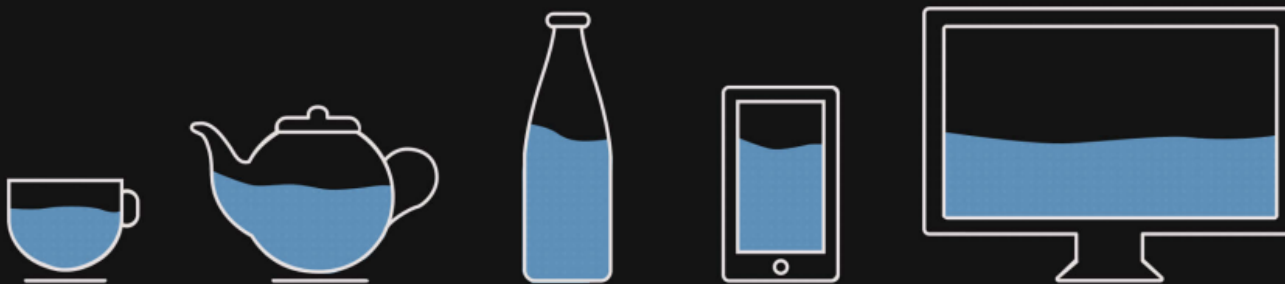
Grzegorz Szymkowiak

Pojęcie RWD

Pojęcie RWD

- RWD (**Responsive Web Design**) to technika projektowania stron WWW tak, aby ich wygląd i układ dostosował się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany

CONTENT IS LIKE WATER



“ You put water into a cup it becomes the cup.
You put water into a bottle it becomes the bottle.
You put it in a teapot, it becomes the teapot. ”

Josh Clark (originally Bruce Lee) - Seven deadly mobile myths

Illustration by Stéphanie Walter

Pojęcie RWD

- W ogólnym założeniu ten sam kod HTML powinien być serwowany dla wszystkich urządzeń, a dopasowanie powinno zostać osiągnięte przez zmiany w CSS

Pojęcie RWD

- Przyjęło się, że strona web jest responsywna, gdy dostosowuje się do:
 - rozdzielczości desktopów
 - rozdzielczości tabletów
 - rozdzielczości telefonów

Pojęcie RWD

- Warto rozpocząć projektowanie layout strony dla trzech różnych szerokości:
 - Desktop: 1200 px szerokości
 - Tablet: 1024 px szerokości
 - Telefon: 480 px szerokości

Założenia RWD

Założenia

- Elastyczny układ strony z oparty jest na:
 - technice CSS3 Media Queries
 - gridzie (siatce), ale nie zawsze
 - jednostkach relatywnych (em, rem , %)

Jednostki w RWD

Jednostka **em**

Jednostka em

- Jednostka **em** odnosi się do najbliższego rodzica - wielkość czcionki jest obliczana na podstawie czcionki rodzica

Jednostka em

- Definicja **em** mówi też, że jest to **jednostka relatywna** odnosząca się do wielkości czcionki tego elementu, na którym jest użyta

Jednostka em

```
<div class="parent">  
  Jestem rodzicem  
  <div class="child">  
    Jestem dzieckiem  
  </div>  
</div>
```

Jednostka em

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
}
```

```
.child {  
  font-size: 2em;  
}
```

Jednostka em

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
}
```

Jestem rodzicem: 10px

```
.child {  
  font-size: 2em;  
}
```


Jednostka em

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
}
```

Jestem rodzicem: 10px

```
.child {  
  font-size: 2em;  
}
```

Jestem dzieckiem: 20px (bo 10px x 2)

Jednostka em

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
}
```

```
.child {  
  font-size: 2em;  
  width: 2em;  
  height: 4em;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Jednostka rem

Jednostka rem

- Jednostka **rem** jest również **jednostką relatywną**, ale jest obliczana na podstawie **wielkości czcionki** użytej w **root**, którym zazwyczaj jest element **html**

Jednostka rem

```
html {
```

Ten element będzie rootem

```
    font-size: 20px;
```

```
}
```

```
.parent {
```

```
    font-size: 10px;
```

Jestem rodzicem: 10px

```
}
```

```
.child {
```

```
    font-size: 2rem;
```

Ten element będzie dzieckiem: 40px (bo 20 x 2)

```
    width: 2rem;
```

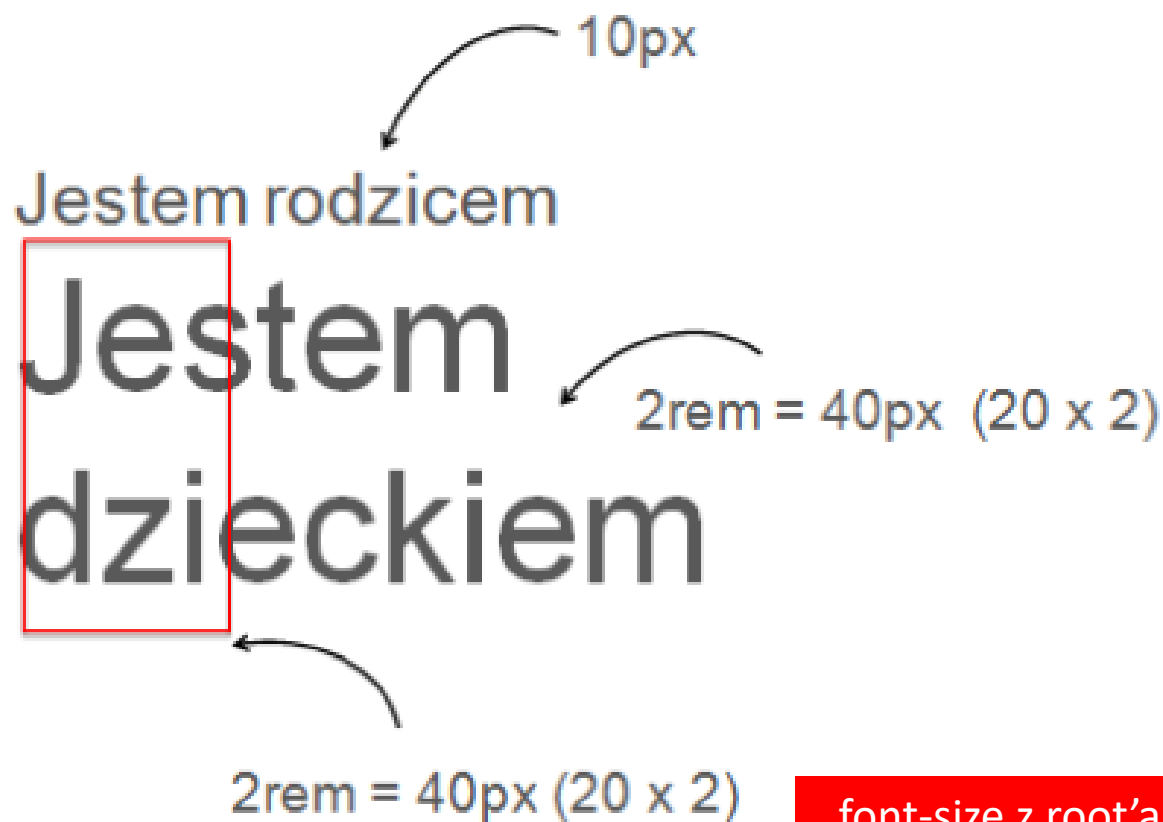
```
    border: 1px solid red;
```

```
}
```

Jednostka rem

- Ustawienie innych wielkości w **rem** jest obliczane na podstawie wielkości czcionki z elementu **root**

Jednostka rem



Jednostka %

Jednostka %

- Jednostka **em** ustawia wielkość na podstawie najbliższego przodka – jeśli element **parent** ma ustawioną czcionkę na **10px**, to element **child** z ustawioną czcionką na **200%** będzie ją miał 2 razy większą, czyli **20px**

Jednostka %

```
<div class="parent">  
  Jestem rodzicem  
  <div class="child">  
    Jestem dzieckiem  
  </div>  
</div>
```

Jednostka %

```
html {  
  font-size: 20px;  
}  
.parent {  
  font-size: 10px;  
}  
.child {  
  font-size: 200%;  
  width: 2rem;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Jestem rodzicem: 10px

Jestem dzieckiem: 20px (bo 10×2)

Jednostka % - width

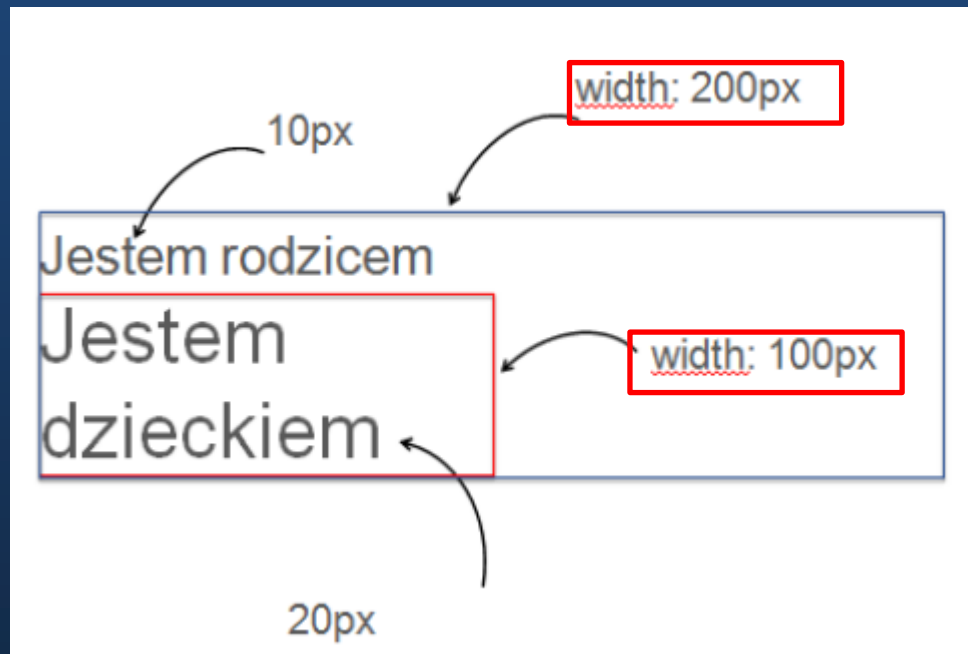
Jednostka %

- W przypadku **width** również wielkość jest obliczana na podstawie rodzica

Jednostka %

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
  width: 200px;  
  border: 1px solid blue;  
}  
.child {  
  font-size: 200%;  
  width: 50%;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Jednostka %



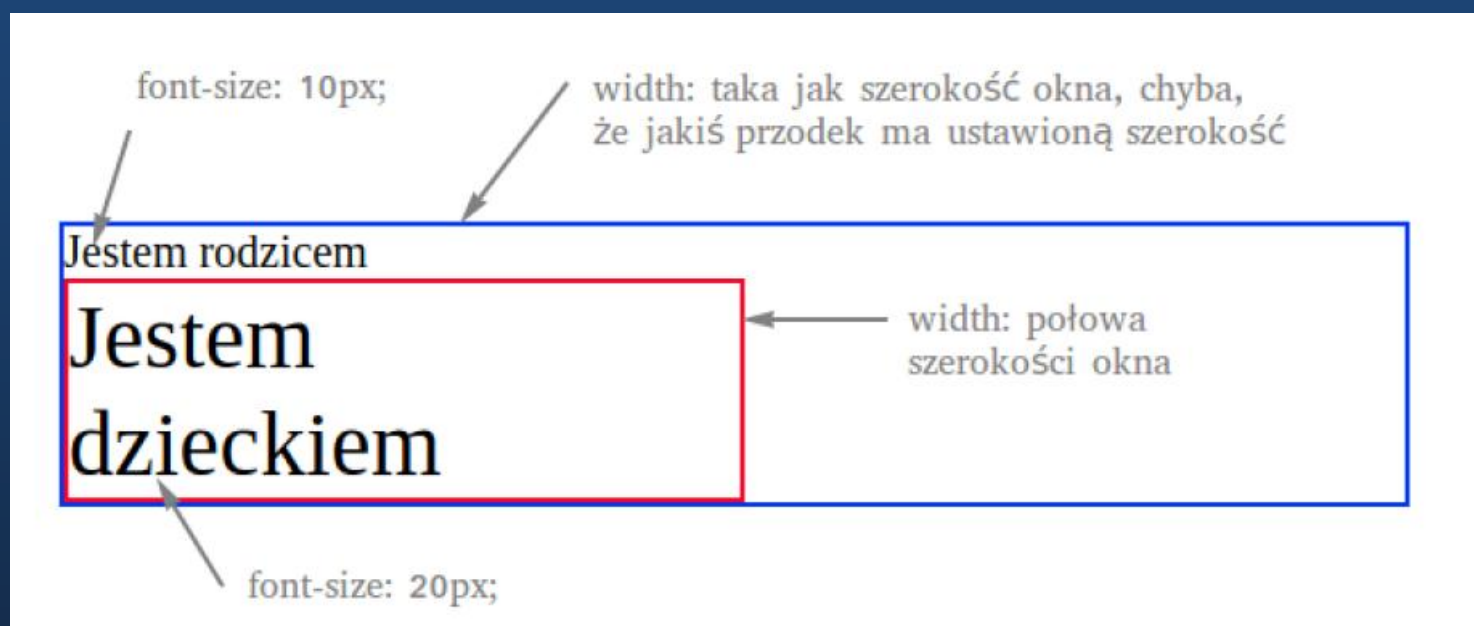
Jednostka %

- W sytuacji, gdy nie zostanie ustawiona szerokość dla elementu **parent**, to szerokość dziecka będzie obliczana na podstawie domyślnej szerokości rodzica, np. szerokość okna przeglądarki

Jednostka %

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
  border: 1px solid blue;  
}  
.child {  
  font-size: 200%;  
  width: 50%;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Jednostka %



Jednostka % - height

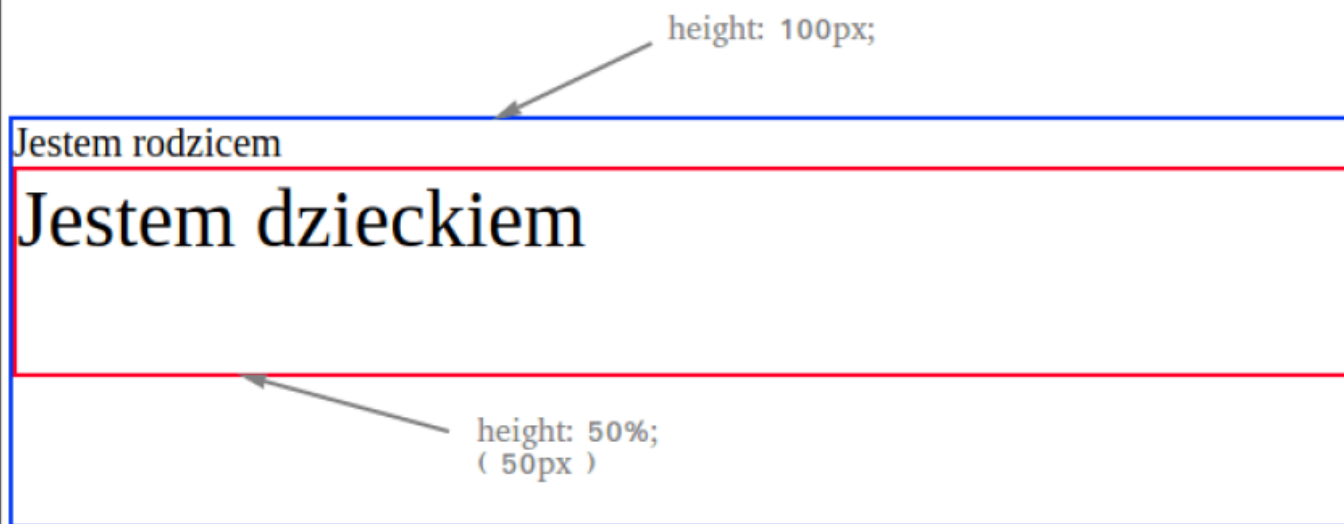
Jednostka %

- W przypadku właściwości **height** bardzo ważne jest, aby najbliższy rodzic miał ustawioną konkretną wysokość (brak wysokości rodzica powoduje, że element **child** nie wie, o jaki procent wysokości chodzi)

Jednostka %

```
.parent {  
  font-size: 10px;  
  height: 100px;  
  border: 1px solid blue;  
}  
.child {  
  font-size: 200%;  
  height: 50%;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Jednostka %



Jeśli nie ustawimy width, elementy blokowe są ustawione na całą szerokość okna

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak